

Teoría de Sistemas

Unidad 2

“Tipos de organización y de sistemas” **El enfoque de sistemas**

Sistema

- Conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un objetivo.
- Grupo de partes que interactúan bajo las influencias de fuerzas en alguna interacción definida.
- Totalidad distinguible en un entorno o ambiente en el cual interactúa, compuesta a su vez de elementos que interactúan también
- Grupo de unidades organizado

Ideas importantes de los sistemas

- El todo es más que la suma de las partes
- El todo determina la naturaleza de las partes
- Las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada del todo
- Las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes

Elementos de los sistemas

- Elemento es la parte integrante de una cosa o porción de un todo.
- También se puede hacer referencia al elemento utilizando los términos Parte y Órgano, eso depende del tipo de sistema que se esté evaluando, por ejemplo sistemas vivos o empresariales.

Elementos de los sistemas

- Tienen características particulares que afectan o se ven expresadas en las características del sistema total. A su vez las características del sistemas afectan o influyen en las características de los elementos. Esta particularidad se da en la medida en que el elemento está relacionado con otros.
- Depende del analista del sistema determinar con qué detalle y qué elementos considerar en el momento en el cual evalúa un sistema
- Un elemento puede considerarse como un sistema, en este caso se denomina Subsistema

Complejidad de los sistemas

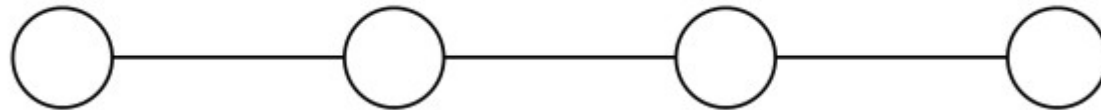
- Complejidad de detalle: El sistema tiene muchas partes y muchas relaciones. En este caso suele haber alguna forma de simplificar, agrupar u organizar este tipo de detalle, y sólo hay un lugar para cada pieza.
- Complejidad dinámica: Los elementos se relacionan unos con otros de muchas formas distintas, porque cada parte puede tener diferentes estados, de modo que unas cuantas partes pueden combinarse de miles de formas diferentes.

Relación

- Se define como Relación a la situación que se da entre dos cosas, ideas o hechos cuando por alguna circunstancia están unidas de manera real o imaginaria.
- También se puede hacer referencia a la relación utilizando los términos Unión, Conexión, Interacción o Enlace.

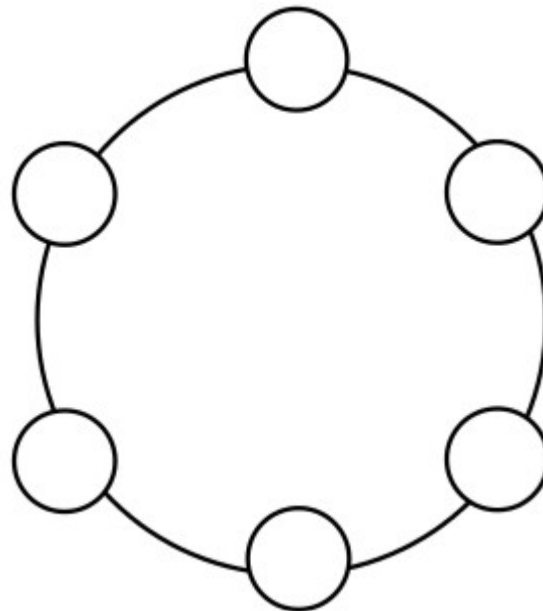
Estructuras de sistemas

- Lineal: Los elementos se encuentran uno después del otro. Para referirse a esta estructura se pueden utilizar los términos Cadena o Secuencia.



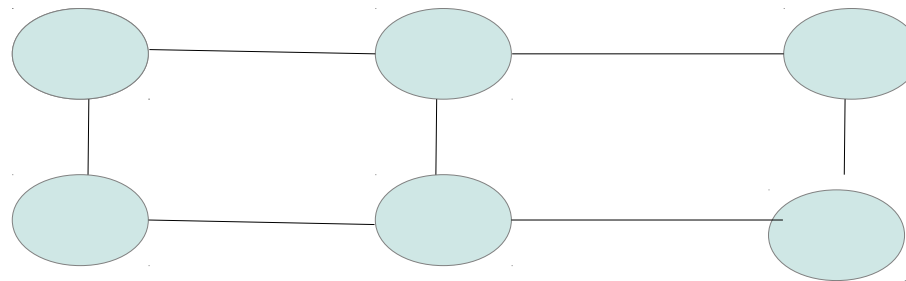
Estructuras

- Circular: Los elementos se encuentran uno después del otro, pero no existe un principio o fin de la secuencia. De acuerdo con su uso se pueden utilizar los términos Ciclo o Anillo



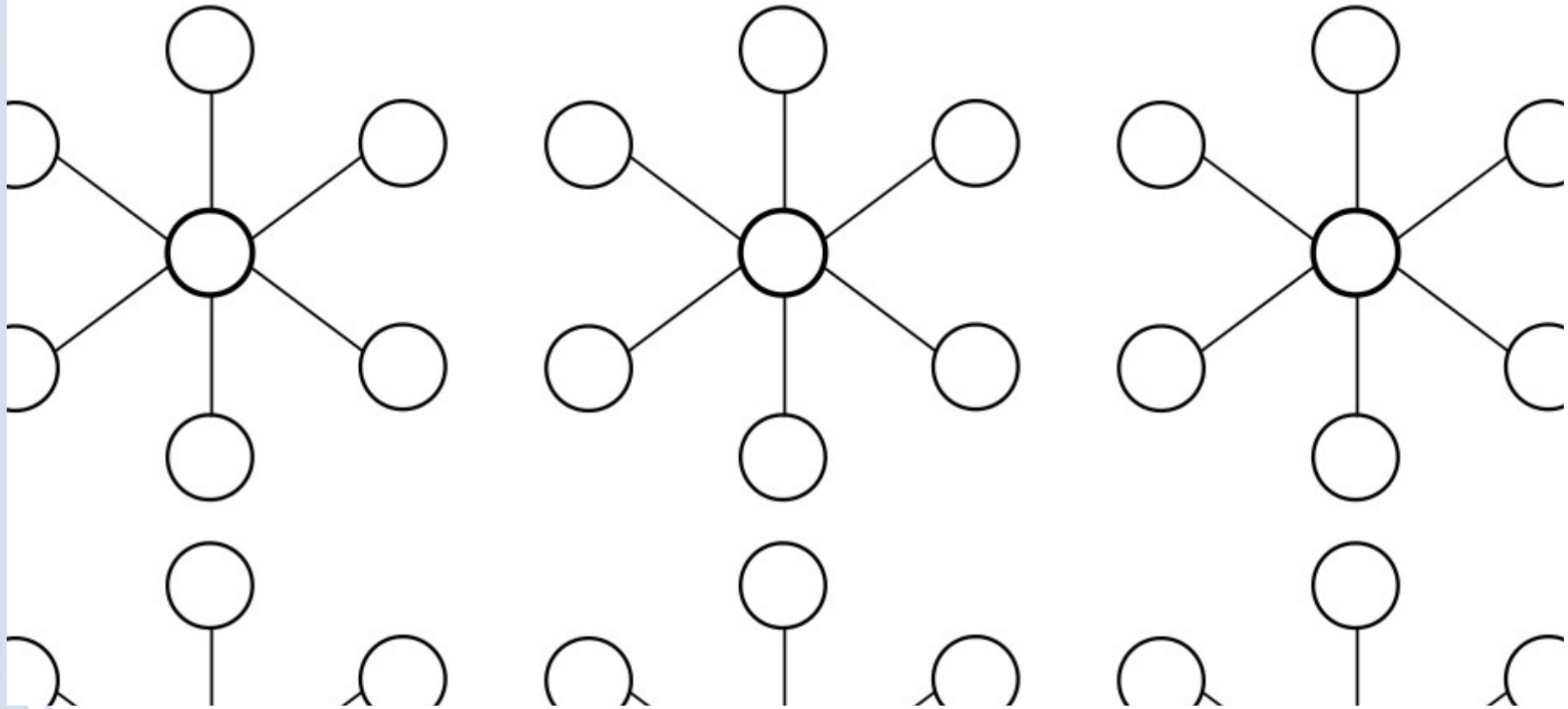
Estructuras

- Matricial: Los elementos se disponen en filas y columnas; se asocia a la idea de tener varias estructuras lineales unidas.



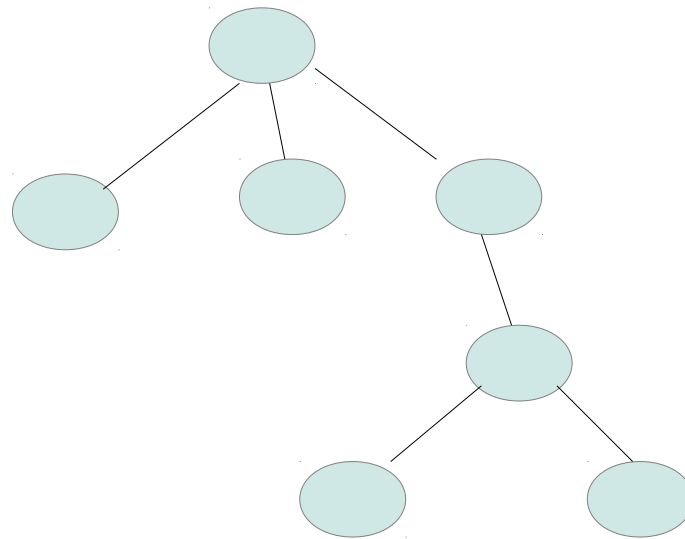
Estructuras

- Centralizada: Los elementos se encuentran unidos a uno que se denomina el central.



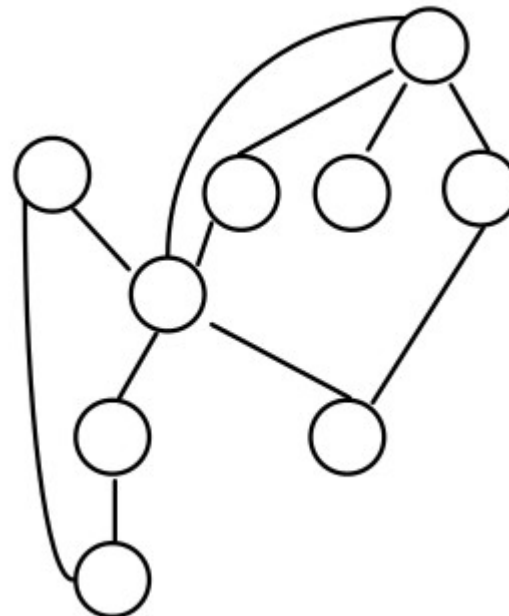
Estructuras

- Jerárquica: Los elementos mantienen una relación de dependencia entre ellos, hay elementos en niveles superiores y elementos en niveles inferiores.



Estructuras

- Descentralizada: A diferencia de las estructuras anteriores no existen secuencias, elementos centrales o dependencia entre los elementos. Es conocida también como estructura en Red.



Objetivos

- Los Objetivos son conocidos como Propósitos, Finalidades, Logros, Misiones, Visiones o Metas; la denominación depende del alcance de los mismos y/o del momento en el tiempo para el cual son definidos.
- Los objetivos determinan el funcionamiento del sistema, para lograrlos deben tenerse en cuenta tanto los elementos, las relaciones, como los insumos y lo producido por el mismo, de manera que estén coordinados y el sistema tenga validez y significado.

Entrada

- Es todo aquello que el sistema recibe o importa de su mundo exterior.
- También se conoce con el término Input. Visto el sistema como un subsistema de otro mayor que lo contiene, las entradas pueden ser consideradas como las relaciones externas de ese sistema con otro.
- El sistema recibe entradas para operar sobre ellas, procesarlas y transformarlas en salidas.

Tipos de entradas

- Energía: Se utiliza para mover y dinamizar el sistema
- Materia: Son los recursos que el sistema utiliza para producir salidas (productos o servicios), que a su vez pueden ser:
 - Recursos operacionales: Utilizados para transformar otros recursos (máquinas, equipos, instalaciones, herramientas, instrucciones, utensilios, etc.)
 - Recursos productivos: Materias primas

Tipos de entradas

- Información: Es todo aquello que reduce la incertidumbre sobre una situación; proporciona orientación, instrucción y conocimiento con respecto a algo, permite programar y planear el comportamiento o funcionamiento del sistema

Leyes que rigen a las entradas

- Ley de la conservación de la materia y la energía: la cantidad de materia y energía que permanece en un sistema es igual a la suma de la materia y la energía importada, menos la suma de la energía exportada
- Ley de los incrementos de la información: la cantidad de información que permanece en el sistema no es igual a la diferencia entre lo que entra y lo que sale, sino que es igual a la información que existe más la que entra, es decir, hay una agregación neta en la entrada, y la salida no elimina información del sistema

Salida

- Es el resultado final de la operación o procesamiento de un sistema. Se puede hacer referencia a la salida utilizando el término Output.
- Los flujos de salida le permiten al sistema exportar el resultado de sus operaciones al medio ambiente.

Ambiente

- El Ambiente es el medio que rodea externamente al sistema, es una fuente de recursos y de amenazas. Se conoce también con el nombre de Entorno o Contexto.
- El sistema y el ambiente mantienen una interacción constante, están interrelacionados y son interdependientes. La influencia que el sistema ejerce sobre el medio ambiente regresa a él a través de la retroalimentación. Igualmente, el ambiente condiciona al sistema y determina su funcionamiento.

Frontera del sistema

- Frontera física: Ligada a un espacio
- Frontera funcional: Implica una articulación de actividades y tareas

Totalidad

- Se define como todo el total, el conjunto de todos los componentes. El objetivo de aplicar este concepto al sistema tiene que ver con la evaluación al unísono de todos los aspectos relacionados con el mismo, sin dejar ninguno de ellos de lado. El sistema debe considerarse como un cosa íntegra, completa, entera, absoluta y conjunta.
- Debido a la naturaleza orgánica de los sistemas; una acción que produzca un cambio en una de las unidades del sistema, podría producir cambios en los demás. El efecto total se presenta como un ajuste de todo el sistema que reacciona globalmente.

Elementos (resumen)

- Elementos
- Relaciones
- Estructura
- Objetivos
- Entradas
- Salidas
- Ambiente

Como conclusión

- Los sistemas no están en el vacío
- Debemos intentar ver el todo y no sólo las partes (no perder de vista el bosque por fijarnos en las hojas)



Ejemplos de sistemas

- Ser humano
- Flor
- Computadora
- Horno
- Robot
- Curso de Teoría de Sistemas
- Equipo de fútbol
- Escuela

comparemos

VS

- Enfoque de sistemas
- Enfoque clásico

El enfoque clasico

- El enfoque de sistemas se contrasta con el enfoque clásico o **reduccionismo**.
- Descomposición y reducción de algo a sus elementos fundamentales y simples
- Consecuencia: Diversidad de ciencias
- VISION ORIENTADA A LOS ELEMENTOS

Enfoque sistémico

- El enfoque sistémico se caracteriza por el **Expansionismo**:
- Todo fenómeno hace parte de uno mayor; evalúa el desempeño del sistema en relación con el que lo contiene; no negar la constitución en partes
- VISION ORIENTADA AL TODO
-

Pensamiento Analítico

- Análisis: Descomponer el todo en sus partes simples, independientes e indivisibles; permite explicar las cosas con más facilidad, y luego integrar la descripción de cada una de las partes.
- Esto se contrapone al pensamiento sistémico.

Pensamiento Sistémico

- Utiliza como herramienta principal a la síntesis
- Síntesis: Un sistema se explica como parte de uno mayor y en términos del papel que desempeña; el interés de su utilización consiste en unir las cosas.

El mecanicismo

- Es usado en el enfoque clásico.
- El principio de la relación Causa – Efecto, es necesario y suficiente para explicar un fenómeno.

-

Teleología

- En contra parte en el enfoque de sistemas se usa la Teleología
- El principio de la relación Causa – Efecto, es necesario pero no suficiente para explicar un fenómeno.

Determinismo

- En el enfoque clásico se utiliza para obtener las conclusiones
- Determinismo: Explicación del comportamiento por la identificación de las causas

Probabilismo

- Utilizado en el enfoque de sistemas.
- Probabilismo: Estudio del comportamiento orientado al logro de objetivos, relación entre variables y fuerzas recíprocas, considera el todo como diferente de sus partes.

Enfoque de sistemas

Boulding plantea dos enfoques:

- Enfoque empírico
- Enfoque epistemológico

Enfoque empírico

- Examinar el universo empírico y tomar fenómenos particulares en diferentes disciplinas y plantear modelos teóricos generales
- De lo particular a lo General

Enfoque epistemológico

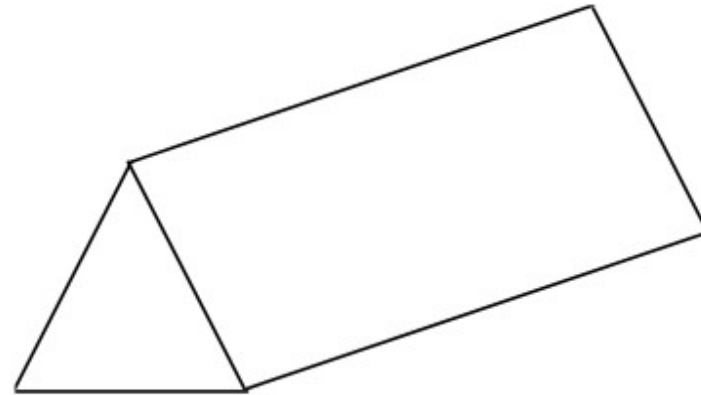
- Plantear una jerarquía de sistemas y aplicarla según el caso específico de estudio
- De lo general a lo particular

Epistemología: es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento, se ocupa de las circunstancias que llevan a la obtención del conocimiento

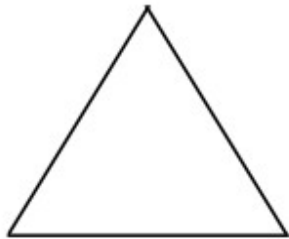
Jerarquía de sistemas (en el enfoque epistemológico)

- Nivel 1 Sistemas estáticos
- Nivel 2 Sistemas dinámicos simples
- Nivel 3 Sistemas cibernéticos simples
- Nivel 4 Sistemas abiertos
- Nivel 5 Sistema genético – societario
- Nivel 6 Sistema animal
- Nivel 7 Sistema humano
- Nivel 8 Sistema social
- Nivel 9 Sistemas trascendentes

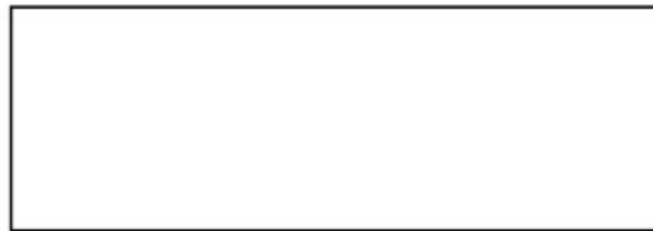
La perspectiva en la TGS



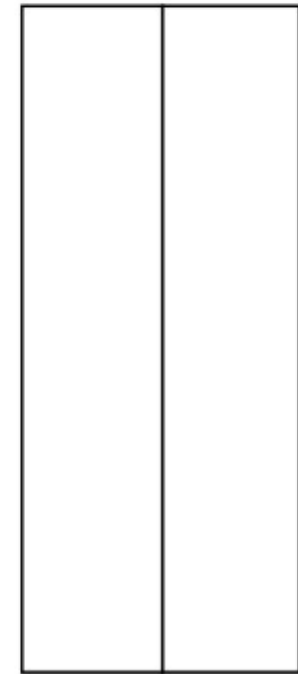
Vista axonométrica



Vista frontal

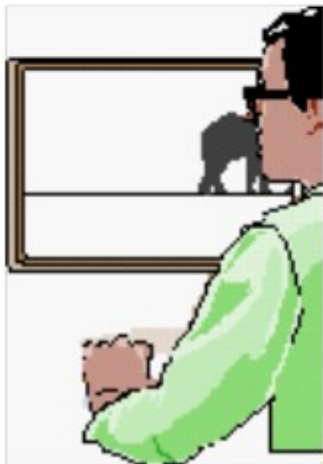
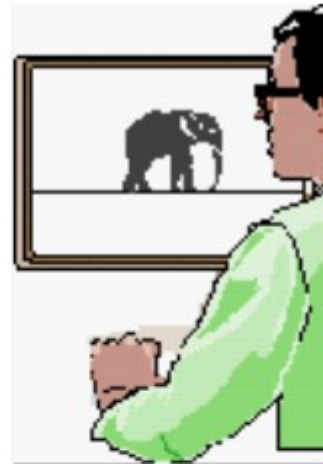
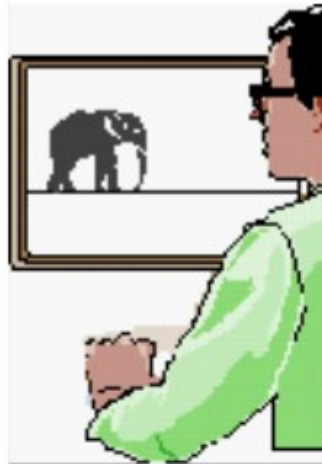
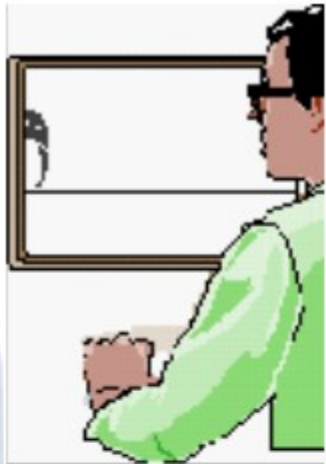


Vista lateral

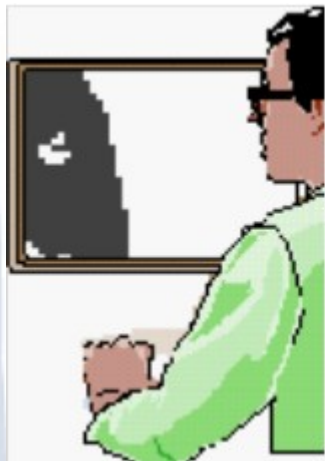


Vista superior

El sesgo de la perspectiva



El sesgo de la perspectiva



Mas de la perspectiva

- Para O'Connor y McDermott la perspectiva es un punto de vista, y consideran que existen **la perspectiva objetiva**, que consiste en mirar desde afuera del sistema hacia adentro; **la perspectiva subjetiva** que implica mirar desde adentro del sistema hacia afuera; y **la perspectiva sistémica** (pensamiento sistémico) conformada por la combinación de las dos anteriores.

Perspectiva para Van Gigch

- La perspectiva introspectiva se aplica al proceso de mejoramiento de un sistema (asegurar que un sistema opere de acuerdo con las expectativas) y tiene que ver con el análisis hacia el interior del mismo y hacia sus elementos para concluir que la solución de los problemas del sistema se encuentran dentro de sus límites.

Perspectiva para Van Gigch

- La perspectiva extrospectiva se aplica al proceso de diseño de un sistema (crear una configuración óptima) y se refiere a la comprensión del mismo en relación con todos los demás sistemas mayores y que están en interfaz con él.

Clasificación de los sistemas

- Según su relación con el medio ambiente:
- Sistemas abiertos: Sistema que intercambia materia, energía o información con el ambiente
- Sistemas cerrados: Sistema que no intercambia materia, energía o información con el ambiente

Clasificación de los sistemas

- Según su naturaleza:
- Sistemas concretos: Sistema físico o tangible
- Sistemas abstractos: Sistema simbólico o conceptual

Clasificación de los sistemas

- Según su origen:
- Sistemas naturales: Sistema generado por la naturaleza
- Sistemas artificiales: Sistema producto de la actividad humana; son concebidos y contruidos por el hombre.

Clasificación de los sistemas

- Según sus relaciones:
- Sistemas simples: Sistema con pocos elementos y relaciones
- Sistemas complejos: Sistema con numerosos elementos y relaciones entre ellos.

Clasificación de los sistemas

- Según su cambio en el tiempo:
- Sistemas estáticos: Sistema que no cambia en el tiempo
- Sistemas dinámicos: Sistema que cambia en el tiempo.

Clasificación de los sistemas

- Según el tipo de variables que lo definen:
- Sistemas discretos: Sistema definido por variables discretas.
- Sistemas continuos: Sistema definido por variables continuas.

Tipos de sistemas

- Abstractos
- Concretos o físicos
 - Biológicos
 - **Sociales**
 - Mecánicos
 - * * *

Las organizaciones como sistemas